

Diagrama de Hasse del Orden Parcial Pareto

Interpretación matemática y estratégica para el juego de Go

Experimento 06 — Familia de Hamiltonianos cúbicos

296 candidatos • 148 frentes • 475 relaciones de cobertura

§ 0 La familia de candidatos: qué son estos Hamiltonianos

Go como sistema de espines

Cada intersección del tablero de Go tiene un valor de espín $s \in \{-1, 0, +1\}$ (negro, vacío, blanco). La energía de interacción entre dos intersecciones vecinas i y j está dada por un **Hamiltoniano de par** $H(s_i, s_j)$. La energía total del tablero es:

$$E = \sum_{\langle i, j \rangle} H(s_i, s_j)$$

El modelo de evaluación estratégica se reduce completamente a la elección de H : qué tipo de vecindades favorece o penaliza.

Por qué polinomios cúbicos

Sobre $\{-1, 0, +1\}$ se cumple $x^3 = x$ para todo x . Los monomios independientes en $(x, y) \in \{-1, 0, +1\}^2$ son exactamente 7:

$$x, \quad y, \quad x^2, \quad xy, \quad y^2, \quad x^2y, \quad xy^2$$

Cualquier función $H: \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se expresa como combinación lineal de estos 7 términos. Los polinomios cúbicos son la **familia completa** — no existe ninguna más general para este espacio de estados.

La plantilla `cubic_mixed`

$$H(x, y) = a_1x + a_2y + b_{11}x^2 + b_{12}xy + b_{22}y^2 + c_{112}x^2y + c_{122}xy^2$$

300 muestras aleatorias (seed=42) con $a_1, a_2, b_{11}, b_{12}, b_{22} \in [-3, 3]$ y $c_{112}, c_{122} \in [-1, 1]$. Cada nodo del diagrama es uno de los **296 candidatos** que pasaron el filtro de calidad.

Qué mide cada criterio de calidad

⌞Criterio	⌞Cómo se calcula	⌞Qué mide para Go
$H_1^{\max}$	Vida máxima de un generador H_1 en la filtración por subniveles de H sobre $[-2, 2]^2$, normalizada por el rango	Capacidad de detectar estructuras cíclicas de influencia : grupos que rodean a otros, cadenas de conexión, seki
Robustez	Fracción de 12 perturbaciones $\pm 5\%$ de los coeficientes que mantienen $H_1^{\max} > 0.20$	Estabilidad estructural : las propiedades no son artefactos de coeficientes exactos
ΔE	$H_{\max} - H_{\min}$ sobre $[-2, 2]^2$	Contraste energético : poder discriminativo entre posiciones fuertes y débiles
n_{A_1}	Número de puntos críticos con $\det(\text{Hess } H) < 0$	Transiciones de régimen : cada nodo A_1 es un cambio topológico en la fibra $H^{-1}(c)$

Los 4 criterios son genuinamente independientes: ningún candidato maximiza los 4 a la vez — de ahí que el poset no tenga supremo.

§ 1 Qué es este diagrama

El diagrama de Hasse es la representación visual de un **orden parcial**: una forma de comparar candidatos que admite múltiples óptimos incomparables entre sí.

Cada nodo es un **Hamiltoniano polinómico cúbico** $H(x, y)$ que asigna una energía a cada par de intersecciones de Go. La imagen dentro de cada nodo muestra la variedad $\Gamma(H) = \{z = H(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$ — la forma topológica de ese Hamiltoniano.

§ 2 La relación de orden: qué significa “dominar”

Cada candidato H tiene cuatro valores que miden su calidad:

⌞Criterio	⌞Símbolo	⌞Qué mide
Vida máx. H_1	$H_1^{\max}$	Ciclos topológicos en la fibración de Milnor — complejidad táctica
Robustez	Rob	Fracción de perturbaciones $\pm 5\%$ que mantienen al candidato activo
Rango energético	ΔE	$H(\max) - H(\min)$ en $[-2, 2]^2$ — contraste entre posiciones extremas
Nodos A_1	n_{A_1}	Puntos críticos de silla donde la fibra $H^{-1}(c)$ cambia de topología

Se dice que H_i **domina** a H_j si:

$$\begin{aligned} H_i &\geq H_j && \text{en los 4 criterios simultáneamente} \\ H_i &> H_j && \text{en al menos uno} \end{aligned}$$

§ 3 El algoritmo de capas (Pareto peeling)

```
Frente 1 = { H : ningún otro H' domina a H }
→ eliminar Frente 1

Frente 2 = { H restante : ningún otro H' restante domina a H }
→ eliminar Frente 2

Frente k = repetir hasta vaciar el conjunto
```

Resultado: **148 frentes** para 296 candidatos. La mayoría tiene 1–3 candidatos, lo que indica que casi cada Hamiltoniano tiene un perfil único en las 4 dimensiones.

§ 4 Qué es una relación de cobertura (arista del Hasse)

H_i **cubre a** H_j si H_i domina a H_j y no existe ningún H_k con $H_i \text{ dom. } H_k \text{ dom. } H_j$. Es el salto irreducible de dominancia — sin intermediario.

```
hasse = dom AND NOT (dom × dom) [reducción transitiva]
```

475 coberturas entre 296 candidatos. Las aristas que cruzan muchos frentes revelan “vacíos” en el espacio de parámetros: tramos donde no existen compromisos graduales.

§ 5 Cómo leer el diagrama visualmente

Posición vertical. Arriba = Frente 1 (los mejores: nadie los domina). Abajo = frentes tardíos (dominados por más candidatos). Cada nivel horizontal es un frente Pareto.

Posición horizontal. Dentro de cada frente, los nodos se colocan con la **heurística baricéntrica**: cada nodo se alinea con el promedio horizontal de sus predecesores.

Color de arista	Frentes de origen	Significado
Oro #FFD700	F1	Coberturas desde los 4 óptimos
Cian #4DDDF	F2	Segundo nivel del orden
Naranja #FF9944	F3	Tercer nivel
Violeta #CC88FF	F4–F8	Frentes intermedios
Verde menta #88FFAA	F9–F20	Zona media
Azul acero #6699CC	F21+	Frentes tardíos

§ 6 Propiedades matemáticas del poset

No existe supremo ni ínfimo

El supremo teórico tendría coordenadas:

```
sup terico = (H1 = 0.188, Rob = 1.0, ΔE = 50.9, A1 = 2)
```

Ningún candidato de los 296 explorados alcanza esos cuatro valores a la vez. Por tanto **no existe supremo en el poset**. El ínfimo tampoco existe: ningún candidato tiene los mínimos simultáneos en las 4 dimensiones.

El poset no es una retícula

Para ser una **retícula** (*lattice*), todo par de elementos debería tener un *join* (cota superior mínima) y un *meet* (cota inferior máxima). Se verificó computacionalmente que **ninguno de los 6 pares del Frente 1** tiene un join dentro del poset. Por tanto **no es retícula**.

Teorema de Dilworth: 4 cadenas mínimas

Teorema de Dilworth (1950)

En todo poset finito, el tamaño de la anticadena máxima es igual al mínimo número de cadenas necesarias para cubrir el poset.

La anticadena máxima es el Frente 1, con **4 elementos**. Por tanto el poset se descompone en exactamente **4 cadenas** — las cuatro columnas aproximadamente verticales del diagrama.

pPropiedad	pValor
Candidatos (nodos)	296
Frentes Pareto (estratos)	148
Relaciones de cobertura	475
Anticadena máxima (F1)	4 elementos
Descomposición mínima	4 cadenas (Dilworth)
Es retícula	No
Tiene supremo	No
Tiene ínfimo	No

§ 7 El Frente 1: los 4 candidatos óptimos de Pareto

H_0094 · score=0.459 · $H_1=0.188$, Rob=1.0, $\Delta E=31.3$, $A_1=1$
H_0113 · score=0.456 · $H_1=0.173$, Rob=1.0, $\Delta E=35.4$, $A_1=1$
H_0045 · score=0.454 · $H_1=0.166$, Rob=1.0, $\Delta E=43.4$, $A_1=2$
H_0042 · score=0.417 · $H_1=0.120$, Rob=1.0, $\Delta E=33.5$, $A_1=2$

Son mutuamente incomparables — forman una **anticadena**:

- H_0094: mayor $H_1^{\max}$, solo 1 nodo A_1
- H_0045: mayor ΔE y 2 nodos A_1 , pero menor H_1
- H_0042: 2 nodos A_1 (máximo), pero el menor H_1 del grupo
- H_0113: intermedio en todo — ninguno lo domina

Ninguno es “el mejor” en todos los sentidos. Son los **mejores compromisos posibles** dado el espacio explorado.

§ 8 Qué significa esto para el juego de Go

Significado de cada criterio

$H_1^{\max}$ — **complejidad táctica**. Un $H_1^{\max}$ alto indica que la función de energía genera bucles topológicos persistentes al subir el umbral c . En Go: el Hamiltoniano puede detectar **estructuras cíclicas de influencia** en el tablero — grupos que rodean a otros, cadenas de conexión, patrones de seki.

Robustez — estabilidad del modelo. Los 4 del Frente 1 tienen $\text{Rob} = 1.0$: sus propiedades topológicas son **estructuralmente estables**, no artefactos de coeficientes exactos. Funcionarán bajo variación numérica o ruido de medición.

ΔE — **contraste energético**. Mayor ΔE = **mayor poder discriminativo** entre una posición fuerte (conexión, territorio establecido) y una débil (grupos amenazados, ko).

Nodos A_1 — transiciones estratégicas. Cada nodo A_1 es un valor crítico c^* donde la fibra $H^{-1}(c)$ cambia de topología (toro $\rightarrow$ figura-8). Con 2 nodos A_1 , el modelo puede detectar **dos transiciones distintas** de régimen por partida.

Las 4 cadenas de Dilworth y los 4 estilos de juego

Cadena 1 ($H_{0094} \rightarrow \dots$): H_1 máx — detecta estructuras cíclicas
 Cadena 2 ($H_{0113} \rightarrow \dots$): equilibrado — compromiso entre todos los criterios
 Cadena 3 ($H_{0045} \rightarrow \dots$): ΔE máx + $2A_1$ — máximo contraste y sensibilidad
 Cadena 4 ($H_{0042} \rightarrow \dots$): A_1 múltiple — dos transiciones de régimen distintas

Bajar en una cadena significa perder algo en un criterio mientras se mantiene el “estilo” del modelo padre. Los candidatos de cadenas distintas son **estratégicamente incomparables**: sirven para propósitos distintos.

El supremo ausente como objetivo de diseño

El supremo teórico ($H_1 = 0.188$, $\text{Rob} = 1.0$, $\Delta E = 50.9$, $A_1 = 2$) no existe como candidato real. Ese punto es el **Hamiltoniano ideal** de Go. Su ausencia sugiere:

1. El espacio de búsqueda necesita ampliarse (más muestras, otras plantillas)
2. O bien ese punto es matemáticamente imposible con polinomios cúbicos de la forma explorada
3. O se requiere una familia diferente (grado 4, combinaciones no lineales)

El diagrama de Hasse lo hace visible: el “vacío” en la cima es el lugar donde debería estar el supremo pero no está.

§ 9 Resumen

↳Concepto	↳Significado matemático	↳Significado en Go
Frente 1	Anticadena de elementos maximales	Los 4 mejores compromisos posibles
Arista del Hasse	Cobertura directa: dominancia sin intermediario	Salto irreducible de calidad entre dos modelos
148 frentes	Estratificación del poset	148 niveles de calidad estratégica
4 cadenas (Dilworth)	Descomposición mínima en cadenas totales	4 linajes de modelos — 4 estilos de evaluación
Sin supremo	No existe elemento que domine a todos	No existe el Hamiltoniano perfecto explorado
Sin ínfimo	No existe elemento dominado por todos	No existe el peor Hamiltoniano absoluto
No es retícula	Los joins no existen dentro del poset	No siempre hay un “mejor compromiso” entre incomparables
Nodo A_1	$\det(\text{Hess } H) < 0$ en punto crítico	Cambio topológico cualitativo en la partida
$H_1^{\max}$ alto	Ciclos topológicos persistentes en la fibración	Detecta estructuras cíclicas de influencia
ΔE alto	Gran rango en $[-2, 2]^2$	Alto poder discriminativo entre posiciones

Pipeline: experiments/06_hamiltonian_families/ • Figuras: output/figures/hasse_diagram.png (2D) • hasse_diagram_3d.png (3D)

Catálogo: output/catalog.json • 305 entradas totales